3.6.1 பல்லுறுப்புக் கோவைகளுக்கான வகுத்தல் விதியின் வடிவம் (Division Algorithm for Polynomials)

பொதுவாக, $p(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகிய இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளில் $p(x)$ இன் படி $\geq g(x)$ இன் படி மற்றும் $g(x) \neq 0$ எனில், $q(x)$ மற்றும் $r(x)$ என்ற இரு தனித்த பல்லுறுப்புக் கோவைகள்

$$p(x) = g(x) \times q(x) + r(x) \qquad \ldots (1)$$

என்ற வடிவத்தில் கிடைக்கும்.

இங்கு $r(x) = 0$ அல்லது $r(x)$ இன் படி $< g(x)$ இன் படி.

பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$ என்பது வகுபடும் எண், $g(x)$ என்பது வகுத்தி, $q(x)$ என்பது ஈவு $r(x)$ என்பது மீதி. எனவே, சமன்பாடு (1) யைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

வகுபடும் கோவை = (வகுக்கும் கோவை × ஈவு) + மீதி.

> $r(x)$ பூச்சியம் எனில், $p(x)$ என்பது $g(x)$ இன் மடங்கு. அதாவது $g(x)$ என்பது $p(x)$ ஐ வகுக்கும்.

இது சற்றுக் கடினமாகத் தோன்றினால் கவலை வேண்டாம், பல்லுறுப்புக் கோவைகளை வகுப்பது எப்படி என்று தெரிந்துகொண்டு பயிற்சி செய்தால் எளிதாகும். இதற்குக் கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகள் உதவும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.32

$x^3 - 4x^2 + 6x$ ஐ x ஆல் வகுக்க. இங்கு $x \neq 0$

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டவை

$$\frac{x^3 - 4x^2 + 6x}{x} = \frac{x^3}{x} - \frac{4x^2}{x} + \frac{6x}{x}, \quad x \neq 0$$
$$= x^2 - 4x + 6$$

எடுத்துக்காட்டு 3.33

$(5x^2 - 7x + 2) \div (x - 1)$ இன் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.

தீர்வு $(5x^2 - 7x + 2) \div (x - 1)$

$$\begin{array}{r|l} & 5x-2 \\ \hline x-1 & 5x^2 - 7x + 2 \\ & 5x^2 - 5x \\ & (-)\quad(+) \\ \hline & -2x + 2 \\ & -2x + 2 \\ & (+)\quad(-) \\ \hline & 0 \end{array}$$

(i) $\frac{5x^2}{x} = 5x$

(ii) $5x(x-1) = 5x^2 - 5x$

(iii) $-\frac{2x}{x} = -2$

(iv) $-2(x-1) = (-2x+2)$

$\therefore$ ஈவு $= 5x-2$ மீதி $= 0$

3 Algebra_TM_T1.indd 117 02/12/2022 20:30:29